ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ НАУКИ
„СОФТУНИ БУДИТЕЛ“, гр. София

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

на Мирея Здравкова Георгиева.

ученик/ученичка от XII в клас

професия- код: **481030**, **“Приложен програмист”**

специалност- код: **4810301**, **“Приложно програмиране”**

Тема:Платформа за приют за животни

Ръководител-консултант: Светлана Виктомирова

Сесия: май-юни 2026г.

Дата:.....

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод 4

2. Изложение 4

2.1. Глава 1 Проучвателна част 5

2.2. Глава 2 Изисквания към програмния продукт 5

2.3. Глава 3 Проектен цикъл на приложението 5

2.4. Глава 4 Ръководство за потребителя 5

3. Заключение 6

4. Информационни източници 7

5. Приложения 8

ВНИМАНИЕ! Всеки раздел и глава трябва да бъдат на нова страница!

Указания:

- *При попълването на документа да се използва стил „Дипломна работа“, в който е настроен шрифта и размера, така, че да бъде изпълнено условието за 30 реда и 60 символа в ред.*
- *След попълването на основната информация, всички текстове в червено да се премахнат.*
- *За формулирането на отделните точки в съдържанието използвайте стиловете Heading 1 (за основни дялове), Heading 2 (за отделните точки в дяловете), Heading 3(за отделните подточки във всяка точка на дяловете). За описателния текст в точките използвайте стил „Дипломна работа“.*

● Всяка фигура, картинка и таблица да бъдат обозначени и номерирани. Използвайте пестеливо разполагане на текста спрямо фигурите/картинките, така, че при разпечатването да не се хаби излишен брой листи.

● Спазвайте изискванията за използване и цитиране на чужди разработки (авторско право).

● След като приключите с работата по всички точки и заличите ненужните текстове, направете обновяване на СЪДЪРЖАНИЕТО, така, че всички нововъведени точки и подточки да придобият местоположение спрямо страниците

● В меню "File"/ info въведете автора на документа, така, че при проверка от страна на рецензента авторството да бъде потвърдено недвусмислено .

● Запишете файла с име- името на дипломанта и класа.

1. Увод

Дипломният проект представя разработка в областта на уеб програмирането – уеб приложение „Платформа за приют за животни“, което свързва гражданите с приютите за бездомни животни. Приложението обединява в една система каталог на животните за осиновяване, онлайн заявки за осиновяване и сигнали за бездомни животни с местоположение на карта, като сигналите се проверяват автоматично с помощта на изкуствен интелект.

1.1 Актуалност на темата

Проблемът с бездомните животни в България остава актуален. По данни на Столична община, цитирани от БТА през април 2026 г., броят на бездомните кучета в София се оценява на 1500 до 2000, а близо 1200 кучета се отглеждат в трите общински приюта [2]. Зад тези числа стоят хиляди животни, които имат нужда от грижа, лечение и нов дом, както и граждани, които искат да помогнат, но не винаги знаят как.

За да се свърже животното с човек, който може да го осинови, е нужна достъпна и подредена информация. В момента приютите публикуват обяви в собствените си сайтове и в социалните мрежи, а доброволците организират кампании за осиновяване и издирване чрез групи и форуми. Обявите се пишат в различен формат, бързо се изместват от по-нови публикации и трудно се търсят по конкретни признаци като вид, възраст, размер или характер. Човек, който иска да осинови животно, трябва да преглежда поотделно страниците на няколко приюта, без да може да ги сравни на едно място. Това затруднява осиновяването и удължава престоя на животните в приютите.

Не по-малко важно е времето за реакция, когато гражданин забележи бездомно, ранено или изгубено животно. Няма едно място, където да се подаде сигнал, затова сигналите се разпръскват в публикации в социалните мрежи, често без точно местоположение или снимка. Приютите научават за тях със закъснение, а едно и също животно нерядко е съобщено няколко пъти от различни хора. Служителите губят време да проверяват едни и същи случаи, вместо да помагат на животните.

Развитието на уеб технологиите, картите с отворени данни и изкуствения интелект прави възможно тези проблеми да се решат с една система. Тя може да събере обявите на няколко приюта в общ формат, да приема сигнали със снимка и точно място на карта и да помага на служителите с

автоматична проверка на получената информация. Това определя актуалността на темата и нуждата от подобна разработка в България.

1.2 Съществуващи решения и ниша на проекта

Преди да се определи концепцията на проекта, бяха проучени няколко съществуващи решения – чуждестранни и български. Подробният анализ е представен в Глава 1, а тук са обобщени основните изводи.

Petfinder [5] е една от най-известните платформи за осиновяване в САЩ. Тя позволява търсене на животни по местоположение и на приюти по име или място, като предлага прегледни профили на животните. Платформата не е насочена към България и не приема сигнали за бездомни животни. PawBoost [4] решава друга част от проблема: публикува безплатни обяви за изгубени и намерени животни и изпраща известия по имейл, в Facebook и чрез мобилно приложение до хората в района. Тя обаче не е каталог на приюти и не проверява автоматично качените снимки.

От решенията, които се отнасят до България, TailHarbor [6] събира обяви от над 20 български приюта и предлага филтриране по вид и порода, както и карта на приютите. Той не приема сигнали и не обработва заявки за осиновяване – осиновителят се свързва с приюта сам. Animal Rescue Sofia [1] е неправителствен приют край София, който поддържа програми за осиновяване в България, Нидерландия и Германия. Неговият сайт обаче обслужва само един приют и не е обща платформа за сигнали.

Проучените решения покриват или осиновяването, или изгубените животни, но не и двете заедно. Не беше открита българска платформа, която да съчетава каталог от няколко приюта, онлайн заявки за осиновяване, сигнали с местоположение и автоматична проверка на сигналите. Именно тази ниша запълва настоящият проект. От анализираните решения са взети няколко идеи: ясни и прегледни профили

на животните, известия до хората и приютите в района на сигнала и обединяване на много приюти в един каталог.

1.3 Цел на дипломния проект

Целта на дипломния проект е да се разработи уеб приложение на ASP.NET Core MVC с база данни в MS SQL Server, което дигитализира пътя на бездомното животно – от подаването на сигнал за него до неговото осиновяване. Приложението трябва да свързва на едно място три групи потребители: гражданите, които искат да осиновят животно или да съобят за бездомно такова, служителите на приютите и администраторите на системата.

За гражданите приложението трябва да предлага удобен каталог, в който животните от различни приюти се търсят по вид, порода, възраст, размер и черти на характера, както и бърз начин за подаване на сигнал със снимка и местоположение на карта. За приютите то трябва да бъде работен инструмент за управление на животните, обработка на заявките за осиновяване и приемане на сигнали от своя район. Администраторът трябва да има пълен контрол върху системата – приюти, потребители, справочни данни и модериране на сигналите.

Отличителната черта на проекта е автоматичната обработка на сигналите. Приложението трябва само да разпознава вида, породата и цвета на животното по снимката, да открива вероятните повторни сигнали и да уведомява най-близкия приют. Така служителите получават подредена и проверена информация и могат да реагират по-бързо.

1.4 Задачи

За постигането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

1. Проучване на съществуващите сходни решения и формулиране на функционалните и нефункционалните изисквания към приложението.

2. Избор на подходящи технологии и проектиране на многослойна архитектура, в която бизнес логиката е отделена от уеб частта и може да се тества самостоятелно.

3. Проектиране и създаване на релационна база данни в MS SQL Server по подхода Code First, с таблици за приюти, животни, заявки, сигнали и известия.

4. Реализиране на каталог на животните с филтриране по вид, порода, възраст, размер и черти на характера, както и на подробни профили със снимки.

5. Реализиране на процес за подаване и обработка на заявки за осиновяване, при който служителят на приюта одобрява или отхвърля заявката, а подателят получава известие.

6. Реализиране на модул за сигнали за бездомни животни с карта, избор на най-близкия приют и известия до служителите му.

7. Интегриране на AI услуга, която описва вида, породата и цвета на животното по снимка, и разработване на алгоритъм за откриване на повторни сигнали.

8. Разработване на потребителски роли, контрол на достъпа и администраторски панел.

9. Реализиране на валидация на данните, обработка на грешките и защита срещу често срещани атаки като SQL Injection, XSS и CSRF.

10. Създаване на unit и интеграционни тестове и на процес за непрекъсната интеграция (CI), който проверява кода при всяка промяна.

11. Изготвяне на техническа документация и ръководство за потребителя.

Задачите са подредени в логическа последователност и следват етапите на работа по проекта: първите три се изпълняват в етапа на концепция и проучване, следващите шест обхващат реализацията на приложението, а последните две гарантират неговото качество и използваемост.

1.5 Обект и предмет на разработката

Обект на разработката е процесът на грижа за бездомни животни – от откриването на животното на улицата до неговото осиновяване, както и взаимодействието между граждани и приюти в този процес. Той включва подаването на сигнал, проверката му от приюта, приемането на животното, публикуването на негов профил, кандидатстването на бъдещ стопанин и решението на приюта по заявката.

Предмет на разработката е уеб приложение, което дигитализира този процес чрез каталог на животните, онлайн заявки за осиновяване, сигнали с местоположение на карта и автоматичен анализ на снимки. Разработката обхваща проектирането на базата данни, сървърната логика, потребителския интерфейс и тестването на приложението. Извън обхвата на проекта остават онлайн плащанията и даренията, както и медицинските записи на животните във ветеринарните клиники.

1.6 Технологична основа

Приложението се разработва с ASP.NET Core MVC на платформата .NET 10 и езика C#. Избрана е .NET 10, защото това е текущата версия с дългосрочна поддръжка (LTS), която Microsoft поддържа до 14 ноември 2028 г. [3]. Така проектът ще използва поддържана версия през целия период на разработка и защита. Моделът MVC разделя данните, логиката и изгледа на страниците, а вградените възможности на рамката – Areas,

Identity и валидация с Data Annotations – покриват административната зона, входа и проверката на данните.

Данните се съхраняват в MS SQL Server, а достъпът до тях е чрез Entity Framework Core по подхода Code First: класовете в C# описват таблиците, а миграциите ги създават и променят в базата. Клиентската част използва Razor изгледи, Bootstrap 5, CSS анимации и JavaScript. Картата със сигналите се реализира с библиотеката Leaflet и данни от OpenStreetMap, които са безплатни и не изискват ключ за достъп.

Анализът на снимките се извършва от мултимодален AI модел, достъпен чрез HTTP API, като ключът за достъп се пази в User Secrets и не се публикува в хранилището. За тестване се използват xUnit и Moq, а покритието на кода с тестове се измерва с Coverlet. Изходният код се управлява с Git и се съхранява в GitHub, където GitHub Actions изгражда проекта и изпълнява тестовете при всяка промяна. Подробна обосновка на избора на технологии е представена в Глава 1.

1.7 Очаквани резултати и приноси

Очакваният резултат е работещо уеб приложение с три потребителски роли – потребител, служител на приют и администратор – и достъп за гости. Конкретно се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

• каталог с филтриране и подробни профили на животните, включително снимки, навици, здравословно състояние и черти на характера;

• онлайн заявки за осиновяване, които се обработват изцяло в системата;

• сигнали за бездомни животни, показани на карта, с известия до най-близкия приют;

• автоматично описание на животното по снимка и предупреждение за възможен повторен сигнал;

• администраторски панел за управление на приюти, потребители и справочни данни;

• unit и интеграционни тестове, покриващи най-малко 65% от бизнес логиката;

• пълна документация, ръководство за потребителя и инструкции за стартиране.

Основният принос на проекта е обединяването на три възможности, които досега съществуват поотделно: каталог от няколко приюта, сигнали с карта и автоматична проверка на снимките. Самостоятелен принос е алгоритъмът за откриване на повторни сигнали. Той сравнява новия сигнал със скорошните по три признака: разстояние, изчислено по формулата на хаверсинусите от координатите; време на подаване; и сходство на снимките чрез перцептивен хеш. Маркираният сигнал не се изтрива автоматично – крайното решение остава за служителя на приюта. Така изкуственият интелект подпомага човека, без да взима решения вместо него.

2.

Изложение

2.1. Глава 1 Проучвателна част

2.2. Глава 2 Изисквания към програмния продукт

2.3. Глава 3 Проектен цикъл на приложението

2.4. Глава 4 Ръководство за потребителя

Формулира се целта на дипломния проект и задачите, които трябва да бъдат решени, за да се постигне тази цел. Съдържа описание и анализ на известните решения, като се цитират съответните литературни източници. Съдържа приносите на дипломния проект, които трябва да бъдат така формулирани, че да се вижда кои от поставените задачи са успешно решени.

3. Заключение

Съдържа изводи и предложения за доразвиване на проекта и възможностите за неговото приложение.

4. Информационни източници

Включва цитираната и използвана в записката на дипломния проект литература. Започва на отделна страница от основния текст. При имената на авторите първо се изписва фамилията. Всички описания в списъка с използваните източници трябва да са подредени по азбучен ред според фамилията на първия автор на всяка публикация

5. Приложения

Съдържат документация, която не е намерила място в текста поради ограниченията в обема й или за по-добра прегледност подредба. В текста трябва да има препратка към всички приложения